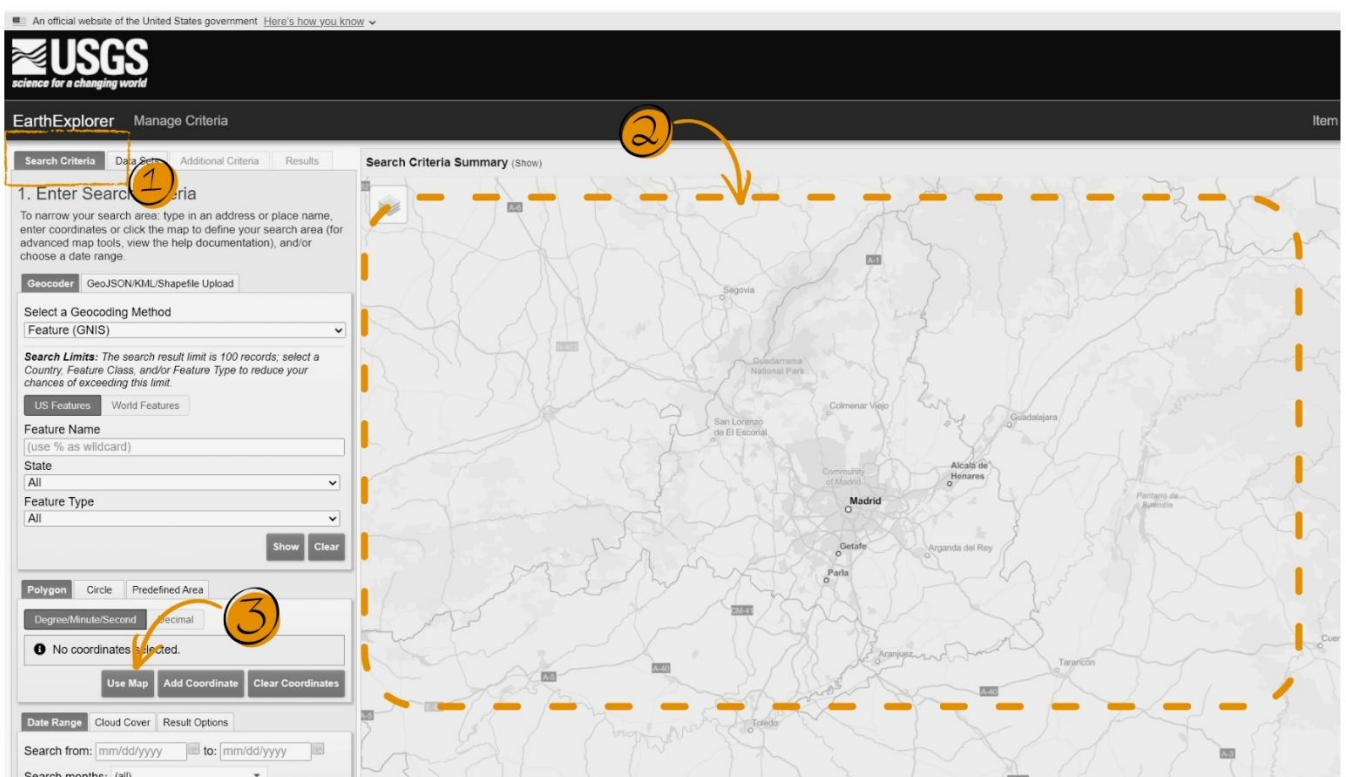


Obtención y procesamiento de imágenes satelitales (LST)

Caso concreto para pasar de una imagen satelital (Banda 10) a un archivo vectorial con información térmica (LST)

En primer lugar, vamos a buscar una imagen satelital de nuestro interés. Se pueden utilizar diferentes fuentes de imágenes. En este caso yo utilicé USGS EarthExplorer. Una vez dentro:

- Nos vamos a la pestaña **Search Criteria**.
- Aquí, en la opción **Polygon**, nos colocamos directamente sobre el mapa y vamos dibujando la zona que queremos estudiar. Una vez la tengamos definida, hacemos clic en *Use Map* para fijarla.



- Justo debajo, en **Date Range**, elegimos un rango de fechas. Aquí conviene pararse un momento: lo ideal es seleccionar imágenes con **la menor cantidad de nubes posible**, eso se hace en CloudCover que está justo al lado, en invierno suele dar más problemas que en imágenes de verano, ya que afectan bastante a los resultados.

Después pasamos a la pestaña **Data Sets**, donde seleccionamos:

- *Landsat Collection 2 Level 2*
- Y dentro de esto, **Landsat 8 y/o Landsat 9**

Diferencias entre los satélites Landsat

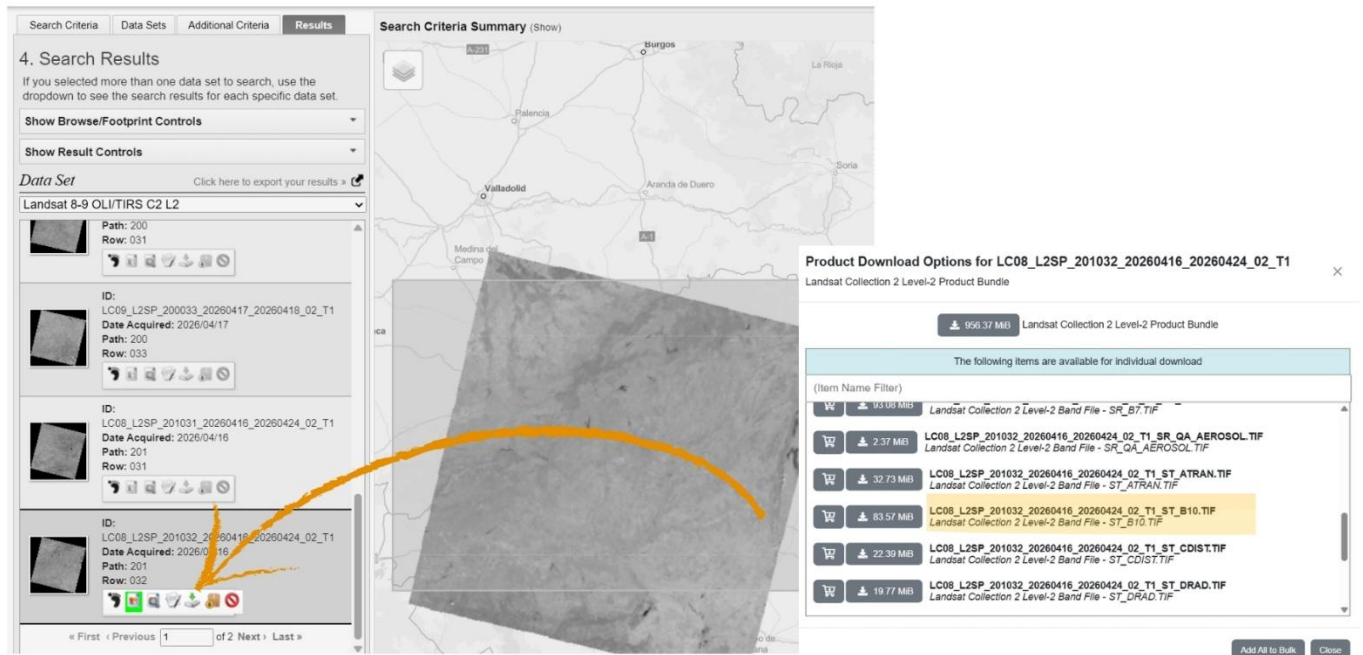
Antes de seguir, es importante tener claro qué tipo de datos estamos usando:

- **Landsat 4 y 5 (1982–2013)** → Satélites más antiguos. Tienen banda térmica, pero con menor calidad y resolución.
- **Landsat 7 (desde 1999, con fallo desde 2003)** → Incluye banda térmica, pero presenta el problema *SLC-off*, que genera franjas sin datos.
- **Landsat 8 (desde 2013)** → Supone un gran salto de calidad. Incorpora el sensor térmico TIRS, ideal para calcular temperatura superficial.
- **Landsat 9 (desde 2021)** → Muy similar al 8, pero con mejoras en calibración y precisión.

☞ Por eso, en este trabajo, que en concreto fue fecha de 2025, se utilizan principalmente **Landsat 8 y 9**, ya que ofrecen resultados más fiables para el cálculo de LST.

The image displays three screenshots of the Landsat search interface, illustrating the steps to select data sets. The first screenshot shows the '1. Enter Search Criteria' section, where search parameters like 'Search from' (04/01/2026) and 'to' (05/30/2026) are entered. The second screenshot shows the 'Date Range' and 'Cloud Cover' tabs, with a cloud icon annotation pointing to the 'Cloud Cover' tab. The third screenshot shows the '2. Select Your Data Set(s)' section, where various data sets are listed, and the 'Results' button is highlighted with a red circle and an arrow.

Una vez seleccionado todo, vamos a **Results**, donde aparecen las imágenes disponibles. De aquí descargamos la banda térmica **B10**, y en Product Options seleccionamos la B10 en este caso, que es la que se utiliza para calcular la temperatura de la superficie terrestre.



Preparación de la imagen en QGIS

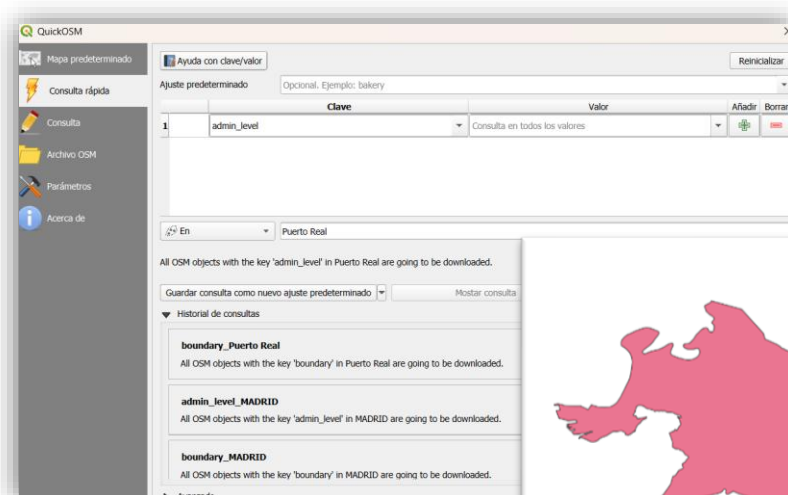
Ahora nos llevamos la imagen a QGIS para trabajar con ella.

Antes de empezar, un consejo clave:

no es recomendable trabajar con la imagen completa para pasarle el script, ya que puede ser demasiado pesada y ralentizar el proceso o incluso hacerlo fallar.

Para evitar esto, recortamos la imagen a nuestra zona de estudio:

- Podemos usar el plugin QuickOSM para obtener el límite (admin_level) de un municipio o área concreta. O crear una capa vectorial tipo polígono de zona de interés.



-Una vez tenemos ese polígono, vamos a:
Raster → Extracción → Cortar ráster por capa

-Utilizamos el polígono como máscara.

Así obtenemos una imagen mucho más ligera, ajustada exactamente a la zona que queremos analizar.

Ejecución del script (PyQGIS)

Con la imagen ya preparada:

- Seleccionamos la capa ráster (es importante que esté activa).
- Abrimos la consola de Python dentro de QGIS.
- Ejecutamos el script (botón verde).

Si todos los pasos se han seguido correctamente, obtendremos como resultado un **mapa de temperatura superficial (LST)** ya procesado.

Consideraciones finales

- Si no recortas el ráster, el script intentará procesar toda la imagen y puede colapsar dependiendo del ordenador.
 - Elegir bien la imagen (especialmente que tenga pocas nubes) es fundamental para obtener buenos resultados. Lo único es , que quizás las nubes se integren en el procesamiento y aparezcan con su “propia temperatura” dando rangos que no se ajustan al resultado que buscamos.
 - Trabajar con una zona acotada no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita la interpretación del resultado.
-

Este flujo de trabajo, aunque sencillo, es muy potente, ya que combina datos abiertos con herramientas SIG para obtener resultados fiables en el análisis de temperatura superficial.